DOCUMENTAÇÃO DOCKER

- DOCKER

O Docker é um sistema no qual criamos contêineres, que funcionam como blocos isolados. É possível acessar da rede interna para a externa, mas nunca da externa diretamente para a interna, garantindo uma camada adicional de segurança.

- NGINX

O NGINX é a ferramenta que realiza o gerenciamento entre os contêineres do Docker para disponibilizá-los na rede local ou no servidor, permitindo o controle de rotas e volumes.

- INTRA_NET

Como o sistema restringe o acesso direto vindo de fora, pode ser necessário compartilhar arquivos entre contêineres. Nesses casos, o acesso é feito por meio de um “túnel” interno na rede corporativa (intranet).

- NGINX:ALPINE:

É uma imagem oficial e ultraleve do servidor web Nginx para Docker, construída sobre a distribuição Alpine Linux. Ela combina o alto desempenho do servidor Nginx com um sistema operacional minimalista, resultando em uma imagem de apenas **40 MB a 50 MB**.

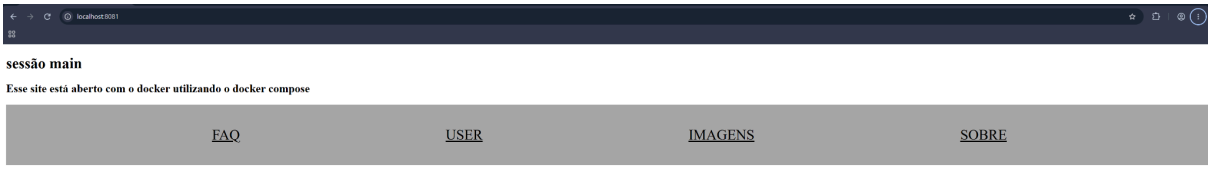
O sistema conta com 5 contêineres denominados **MAIN, USER, FAQ, IMAGENS e SOBRE**:



Como cada contêiner funciona como um sistema independente, eles não podem ser acessados externamente uns pelos outros, exceto por meio da nossa estrutura de intranet definida na configuração de cada serviço.

```yaml
main:
  image: nginx:alpine
  container_name: main_container
  ports:
    - "8081:80"
  volumes:
    - ./main:/usr/share/nginx/html/:ro
  networks:
    - intranet
  restart: always
```

O sistema é composto por diversos contêineres individuais, configurados em portas distintas para acesso independente assim que o Docker estiver em execução na máquina. No exemplo adotado, mapeamos a porta externa **8081** para a porta **80** do contêiner, permitindo o acesso via URL usando a porta **8081** (ex.: **localhost:8081**).

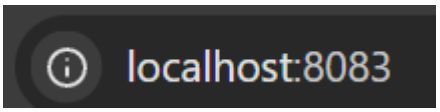


Nesta etapa, disponibilizamos uma página HTML simples contendo textos e links para a navegação entre os demais contêineres mencionados anteriormente.

```yaml
  faq:
    image: nginx:alpine
    container_name: faq_container
    ports:
      - "8082:80"
    volumes:
      - ./faq:/usr/share/nginx/html/:ro
    networks:
      - intranet
    restart: always

  ▷Run Service
  user:
    image: nginx:alpine
    container_name: user_container
    ports:
      - "8083:80"
    volumes:
      - ./user:/usr/share/nginx/html/:ro
    networks:
      - intranet
    restart: always
  ▷Run Service
  imagens:
    image: nginx:alpine
    container_name: imagens_container
    ports:
      - "8084:80"
    volumes:
      - ./imagens:/usr/share/nginx/html/:ro
    networks:
      - intranet
    restart: always
```

A estrutura de configuração dos demais contêineres é idêntica à do contêiner main, alterando-se apenas o diretório de origem do arquivo HTML e a porta de requisição (ex.: **8083:80**).



Ao mapear a pasta correta (neste caso, a pasta **USER**), o servidor localiza o arquivo index com suas respectivas configurações individuais.

user > index.html > html

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3   <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-sc
6       <title>Document</title>
7       <link rel="stylesheet" href="index.css">
8   </head>
9   <body>
10      <h1>sessão user</h1>
11      <footer>
12          <a href="http://localhost:8081">MAIN</a>
13          <a href="http://localhost:8082">FAQ</a>
14          <a href="http://localhost:8084">IMAGENS</a>
15          <a href="http://localhost:8085">SOBRE</a>
16      </footer>
17  </body>
18  </html>
```

Cada arquivo HTML possui links para os demais contêineres, permitindo a navegação entre as páginas sem expor ou permitir o acesso direto aos dados internos de cada aplicação.

Para gerenciar o roteamento e o acesso às informações, utilizamos as regras definidas no arquivo **NGINX.CONF**:

```
upstream {
    server app:3000;
}
server {
    listen 8080 default_server;
    server_name _;

    location / {
        proxy_pass http://app;
    }

    location /main {
        proxy_pass http://app/main;
    }

    location /faq {
        proxy_pass http://app/faq;
    }

    location /imagens{
        proxy_pass http://app/imagens;
    }

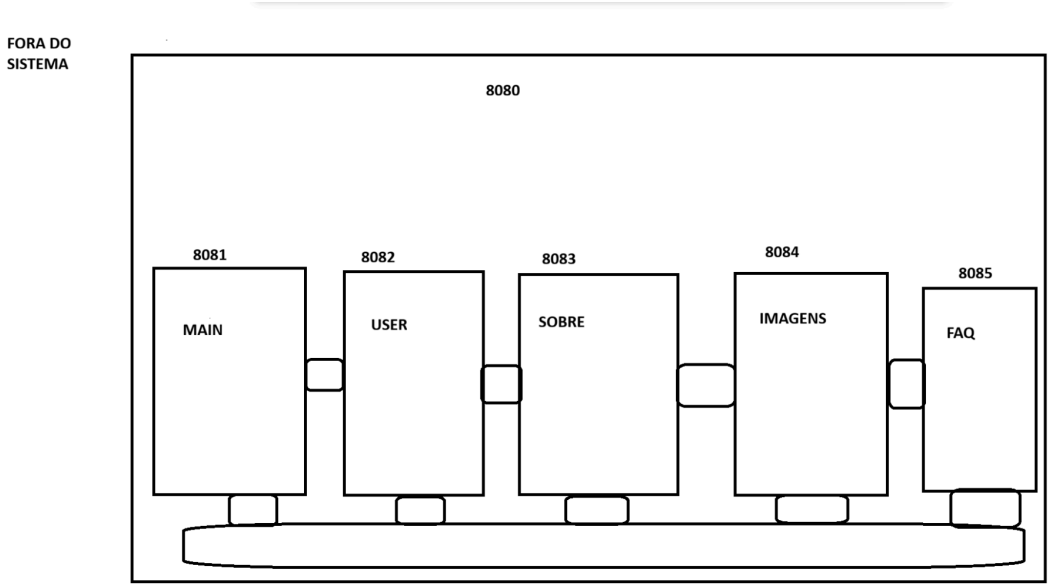
    location /sobre{
        proxy_pass http://app/sobre;
    }
}
```

Dessa forma, é possível configurar o redirecionamento interno entre as rotas sem a necessidade de sair do contêiner de origem, aumentando a segurança do sistema contra acessos indevidos.

A realização dessas requisições entre os contêineres é intermediada pelo contêiner do **NGINX**:

```yaml
nginx:
  image: nginx:stable
  hostname: nginx
  container_name: custom.nginx
  ports:
    - "8080:80"
  volumes:
    - ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro
  networks:
    - intranet
  restart: always
```

Esse contêiner atua como um proxy reverso, monitorando e gerenciando o tráfego da aplicação. Ele centraliza as permissões de acesso e garante que a comunicação ocorra estritamente de dentro para fora.



Este é um resumo da arquitetura do nosso sistema. A aplicação encontra-se em fase de testes e continuará recebendo melhorias.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail lima2007.f@gmail.com.

att: Fernando Lima